

2026 年第十九届东南大学大学生数学建模竞赛题目

B 题 海岛物资输送问题

在海洋物流补给与应急物资输送中，船舶常受到气象环境、海域空间、自持资源（主要包含燃油、淡水、食物）和补给条件等因素的共同约束。航行过程中，承运方不仅需要确定从起始岛到终点交付岛的航行路径，还需要合理安排补给时机、作业地点和资源消耗，以保证船舶在规定时间内安全完成交付任务。因此，如何在有限资源和复杂海域条件下制定安全、稳定、高效的航行与调度方案，是海洋物流任务中的典型优化问题。

某航海物流承运方负责一片专属网格化海域内的物资输送任务。船舶从起始岛出发，最终需要抵达终点交付岛，并在抵达时交付所携带的目标物资。航行途中，船舶可以依托海上补给平台补充自持资源，也可以在指定的海上作业点位开展作业，以增加目标物资存量。随着任务条件的变化，船舶还可能受天气影响，需要在路径长短、补给安排、作业收益、资源消耗和任务期限之间进行综合权衡，使如期抵达终点时携带的目标物资数量尽可能大；当目标物资数量相同时，进一步使剩余资金尽可能多。

整个作业海域采用平面直角坐标系下的整数网格表示，所有点位均以整数坐标标定，共分为五类，其功能唯一。**起始岛**是船舶的唯一初始位置，船舶在任务开始时按给定条件完成初始装载。**终点交付岛**是任务的唯一交付位置，船舶抵达该点并完成当日资源结算后，任务终止。**海上补给平台**用于补充自持资源，船舶在位于补给平台时，可使用资金购买燃油、淡水和食物；采购不得透支资金，并满足载重约束。**海上作业点位**用于增加目标物资，船舶位于该点位时可选择是否开展作业；若开展作业，则当日船舶停留在该点位，并按对应规则消耗自持资源、获得目标物资收益。**其余点位**仅允许通行或停泊，不具备补给和作业功能。船舶每日可选择向上、下、左、右四个方向的相邻网格移动一格，或在当前网格原地停泊。

船舶搭载资源包括自持资源、交易资金和目标物资三类。自持资源包括燃油 O 、淡水 H 和食物 F ，是船舶航行、停泊和作业所必需的资源。交易资金 M 仅用于在补给平台采购自持资源，不存在其他获取渠道。目标物资 Z 在船舶初始携带一定数量外，可在作业点位增加存量；目标物资不参与航行消耗，也不计入自持资源载重上限。所有资源数量、资金数量、补给采购量和目标物资数量均按非负整数单位计。

任务 1：不考虑天气影响下的路径规划与资源管理

假设不考虑天气等因素影响，整体海域地图为 10×10 网格，网格坐标记为 $(x,y), x,y \in \{1,2,\dots,10\}$ ，起始点 $B(1,5)$ ；终点 $E(10,5)$ ；海上补给平台 $S1(3,4)$ ， $S2(7,6)$ ；海上作业点位： $W1(2,7)$ ， $W2(5,3)$ ， $W3(8,8)$ 。船舶初始点处携带自持资源 $O=35$ 单位， $H=45$ 单位， $F=30$ 单位， $M=240$ 资金，目标物资 $Z=100$ 单位。要求船舶任一时刻自持资源不超过 120 单位。补给采购价格为燃油 1 单位 = 2 资金；淡水 1 单位 = 1 资金；食物 1 单位 = 2 资金（为简化以下叙述都省略单位或资金）。在三个作业点位的收益分别为 20、15 和 28（单位/天），单次最多连续作业分别为 4、5 和 3（天）。每移动一格消耗 $O=2, H=3, F=2$ ；原地停泊且不作业时当日消耗均为 1；在作业点位停留进行作业时当日消耗 $O=5, H=4, F=3$ 。

请建立数学模型，构建 30 天内从起始点 B 抵达终点 E 的最优航行规划方案。在满足资源非负、资金非负和载重约束的条件下，首先使船舶抵达终点时携带的目标物资 Z 最大；若目标物

资数量相同，则使剩余资金 M 最多。最优方案的结果输出要求包括完整航行路径、每日位置、每日决策行为、补给数量、作业安排以及每日各类资源余量。

任务 2：仅考虑当日天气可观测条件下的策略设计

在任务 1 的条件下进一步考虑天气影响，天气状态分为正常天气和雷暴天气两类。船舶在每日行动开始前仅能观测当日天气状态，无法预知未来的天气变化，因此需要根据当前所在位置、剩余资源、资金余额、连续作业状态和当日天气，实时制定当日行动决策。

两类天气下均允许移动、停泊、补给和作业。正常天气下的消耗同任务。雷暴天气下，船舶若移动一格则消耗燃油 $O=8$ 、淡水 $H=4$ 、食物 $F=3$ ；若原地停泊且不作业时则消耗燃油 $O=3$ 、淡水 $H=3$ 、食物 $F=2$ ；若作业时则消耗燃油 $O=8$ 、淡水 $H=6$ 、食物 $F=6$ 。

请建立数学模型，构建 30 天内从起始点 B 抵达终点 E 的最优航行规划方案。特别地，请以连续 30 天均为雷暴天气的极端天气下，给出最优航行方案。

任务 3：天气随机先验信息已知条件下的规划

已知海域为 30×30 网格，起点 B(1,15)；终点 E(30,15)；海上补给平台 S1(12,16)，S2(21,16)；海上作业点位：W1(6,21)，W2(15,9)，W3(24,24)。

船舶初始点处携带三资源 $O=100$, $H=150$, $F=100$ ，资金 $M=750$ ，目标物资 $Z=200$ 单位。要求船舶任一时刻携带的自持资源载重上限为 400，其余条件同任务 2。

假设每日天气相互独立，且正常天气发生概率为 0.8，雷暴天气发生概率为 0.2，同一天海域内所有点位的天气相同。船舶在每日行动开始前仍只能观测当日天气状态，不能预知未来天气，但可以利用上述天气概率先验进行策略优化。

请在天气随机先验信息已知条件下建立数学模型，给出船舶在 90 天内抵达终点 E 的最优航行方案，并将结果填入 result.xls。

任务 4：团队合作策略

在任务 3 的条件下，有 2 艘相同配备的船舶同时从起点 B 出发。两艘船在某日同一网格点时，在当日行动前可交换自持物资和资金，目标物资不可交换。两艘船均须在 90 天内安全抵达终点 E。任一船抵达终点并完成当日结算后，即退出任务。请在考虑两船相互配合的情况下，构建 90 天内两船均抵达终点的最优航行方案。